

Dispositivos Optoelectrónicos

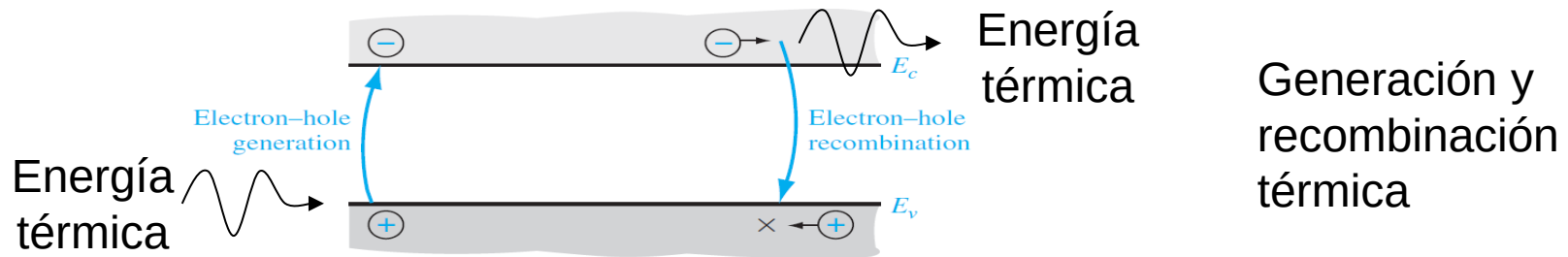


CONTENIDOS

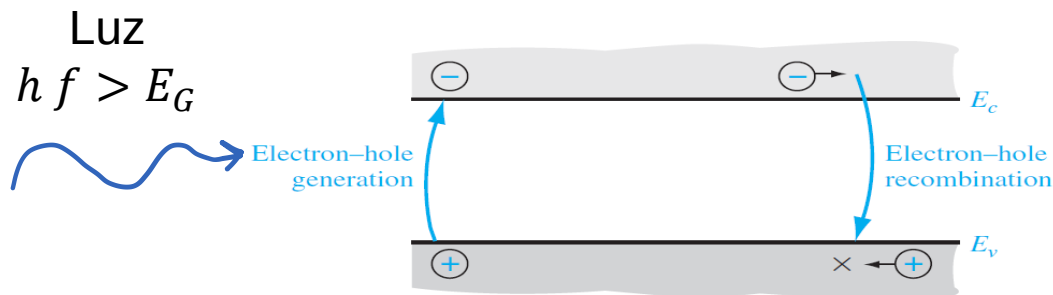
- Física de los dispositivos optoelectrónicos
- Fotodetectores
- Celdas fotovoltaicas
- Fotoemisores
- Optoacopladores



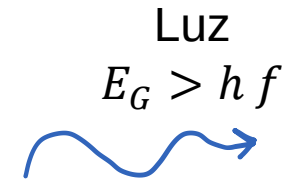
FÍSICA DE LOS DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS



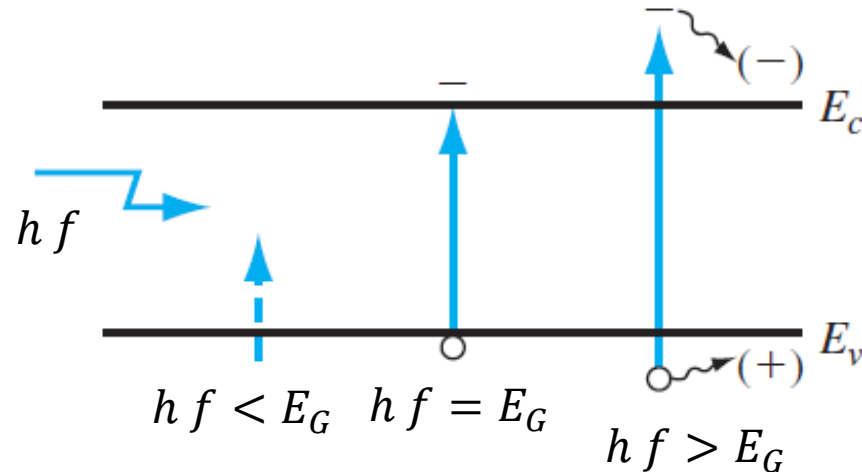
Fotogeneración



Fotoemisión



FÍSICA DE LOS DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS



Fotones con energía $E = h f$ inciden sobre el semiconductor.

La energía luminosa absorbida excita a electrones en la banda de valencia.

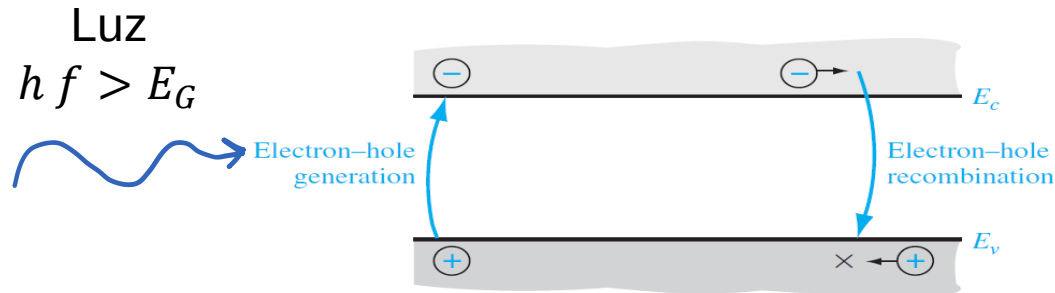
Si la energía del fotón excede la de la banda prohibida E_G [eV] entonces romperá un enlace y un electrón pasará a la banda de conducción.

Cada uno de estos fotones generará un par de portadores electrón-hueco. La cantidad de portadores será mayor a la correspondiente al equilibrio térmico.

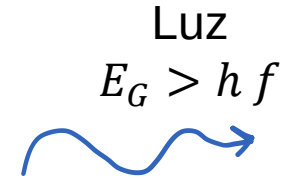
Fotones con energía menor a E_G no generarán pares electrón-hueco en un material intrínseco.

FÍSICA DE LOS DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS

Fotogeneración



Fotoemisión



Fotodetectores

Fotorresistor

Fotodiodo

Fototransistor

Fototiristor

Celdas fotovoltaicas

Fotoemisores

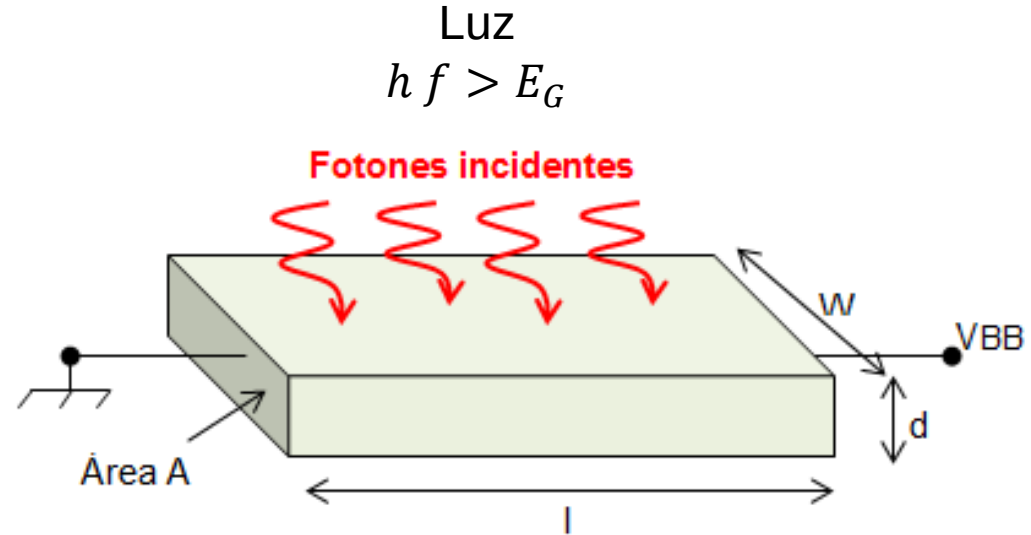
LED

Diodo Laser

FOTODETECTORES

Fotoconducción

La fotogeneración produce un aumento de la concentración de portadores que da lugar a un aumento en la conductividad del material, y por ende en la corriente de arrastre.



Sup. un haz incidente de manera uniforme sobre un SC intrínseco. El haz genera pares e-h en proporción a la intensidad luminosa

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial n}{\partial t} = g_{luz}$$

Exceso de pares e-h con respecto a equilibrio térmico: $\Delta p = \Delta n = \tau g_{luz}$
 τ : tiempo de vida medio de un par e-h

Conductividad: $\sigma = e(p \mu_p + n \mu_n) = e(p_0 \mu_p + n_0 \mu_n) + e(\Delta p \mu_p + \Delta n \mu_n)$

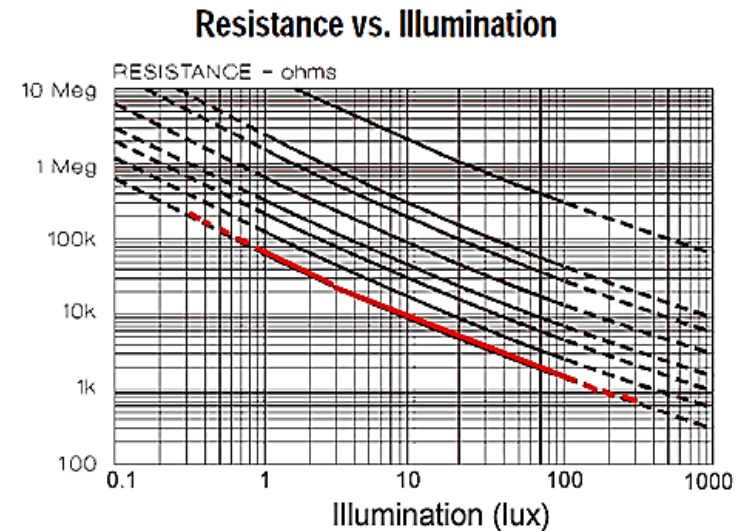
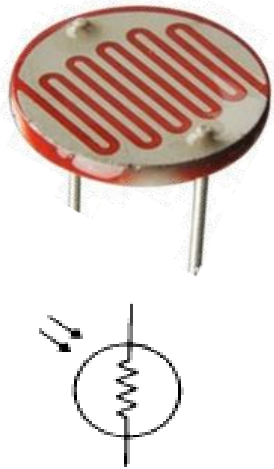
$$\sigma = \sigma_0 + \Delta \sigma \quad \sigma_0 = e n_i (\mu_p + \mu_n)$$

$$\Delta \sigma = e \tau g_{luz} (\mu_p + \mu_n)$$

Aumento de conductividad
ppcional a la radiación

FOTODETECTORES

Fotoresistores LDR (Light Dependent Resistors) son componentes electrónicos cuya resistencia disminuye al exponerse a una fuente luminosa. En la oscuridad pueden presentar una resistencia del orden de algunos MΩ.



$$\Delta\sigma = e\tau g_{luz}(\mu_p + \mu_n) \rightarrow$$

$$R = A L^{-\alpha}$$

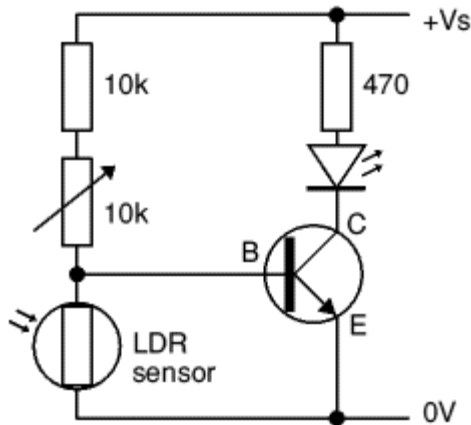
A : constante que depende de las características constructivas y del material

L : intensidad luminosa en Lux

$\alpha \sim 0.7 - 0.9$

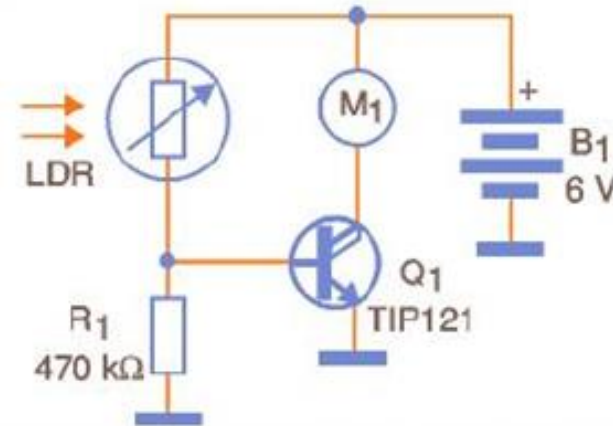
FOTODETECTORES

Aplicaciones de los fotorresistores



El LED enciende cuando el LDR está en oscuridad

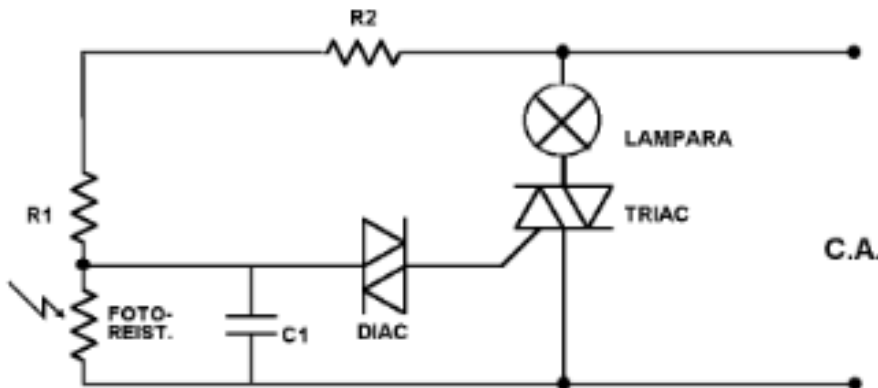
Con la iluminación del LDR se puede controlar el motor.



Control de iluminación con TRIAC

Cuando hay iluminación el valor de la fotorresistencia es muy bajo, el DIAC está cortado y el TRIAC también.

Cuando disminuye la iluminación el valor de la fotorresistencia aumenta hasta que se dispara el DIAC y también el TRIAC y se prende la lámpara.



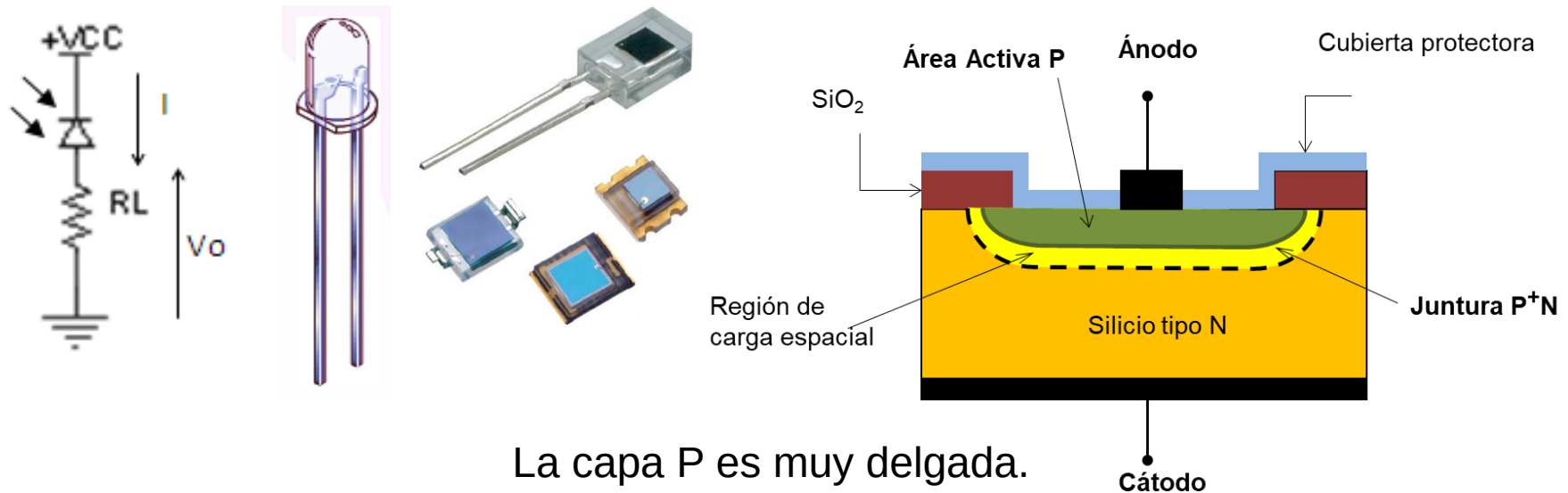
FOTODETECTORES

Fotodiodos

Diodos de unión PN o metal-semiconductor **polarizados en forma inversa**.

A oscuras circula la corriente de saturación inversa del diodo, llamada aquí corriente oscura.

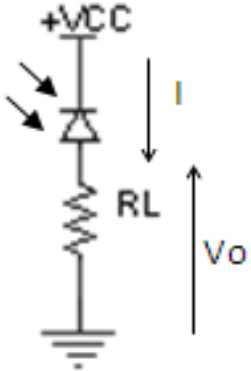
La luz incidente fotogenera pares e-h en la región de carga espacial, que da lugar a corrientes de arrastre de e y h prácticamente independientes de la tensión inversa aplicada.



La capa P es muy delgada.

FOTODETECTORES

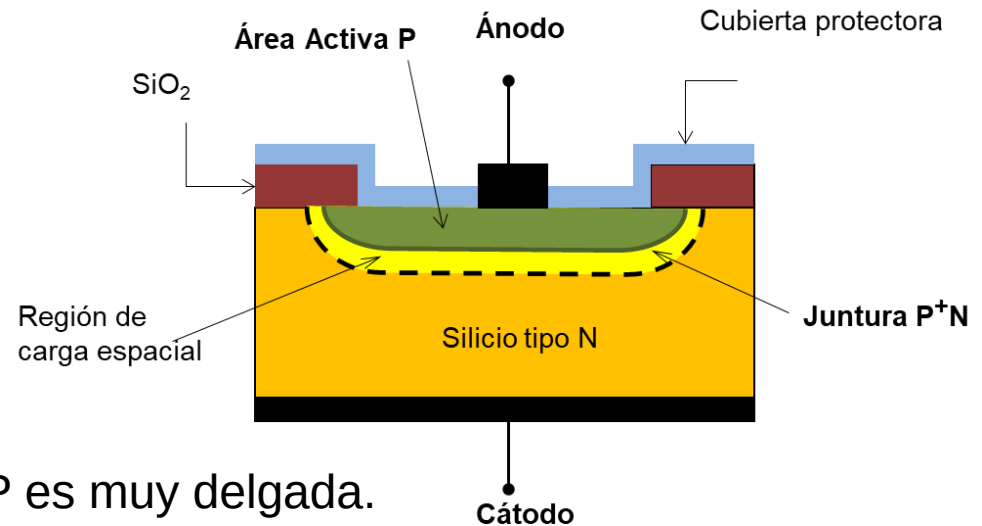
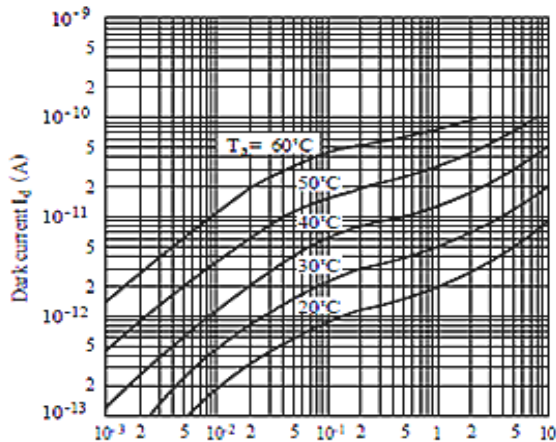
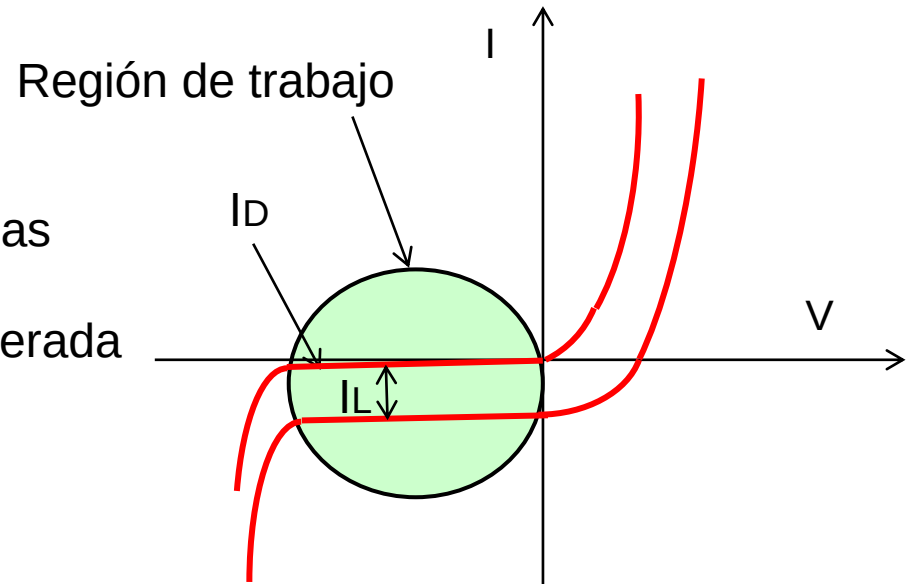
Fotodiodos



I_D : corriente a oscuras

I_L : corriente fotogenerada

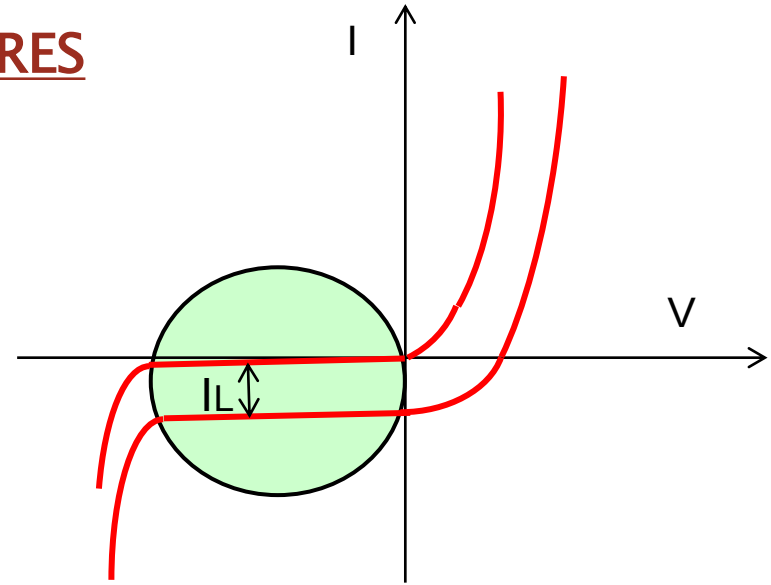
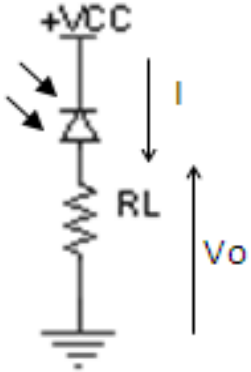
$$I = I_L + I_D$$



La capa P es muy delgada.

FOTODETECTORES

Aplicaciones de los Fotodiodos

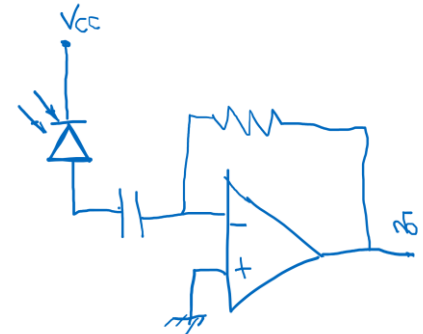


Se comporta como un generador de corriente controlada por luz. Las corrientes generadas son de pequeño valor.

Respuesta mucho más rápida que un fotorresistor.

Se utiliza, por ejemplo, como detector del reflejo del laser en lectores de CD.

Convertidor de pulsos de corriente a pulsos de tensión



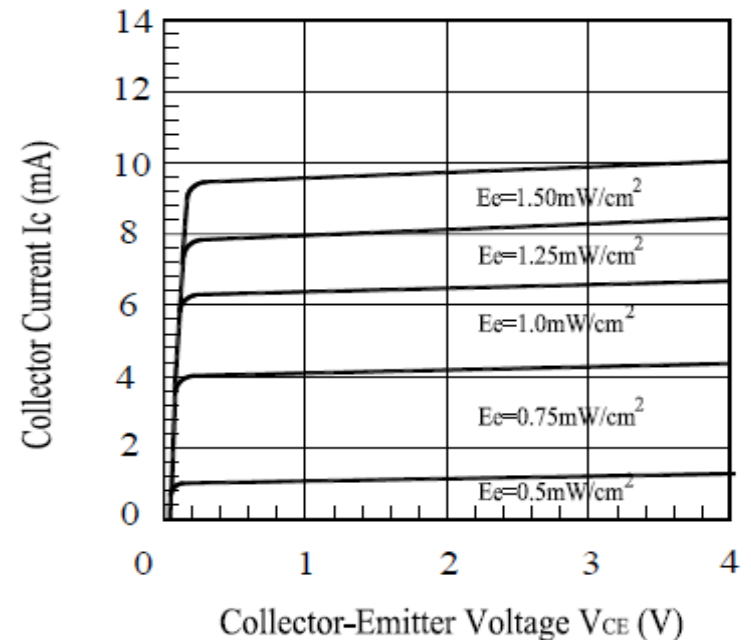
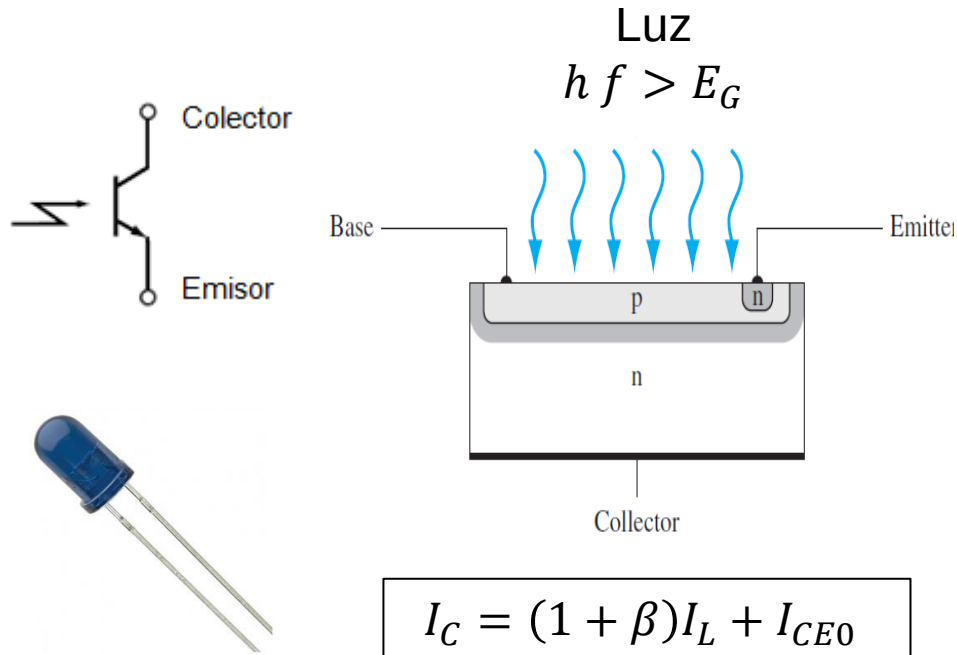
FOTODETECTORES

Fototransistor

El fototransistor es un BJT con una base (B) muy amplia expuesta a la radiación.

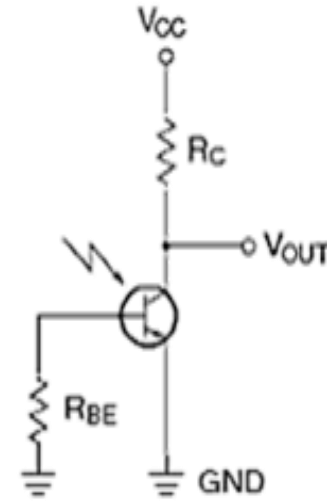
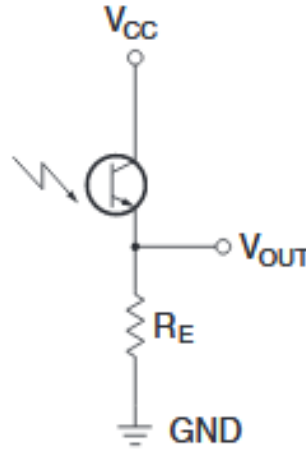
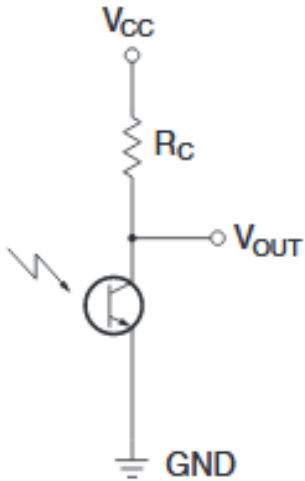
Se polariza con $V_{CE} > 0$ y la base generalmente en circuito abierto.

El potencial de base se acomoda de manera que JEB queda en directa y JCB en inversa. Con radiación funciona en la región activa.



FOTODETECTORES

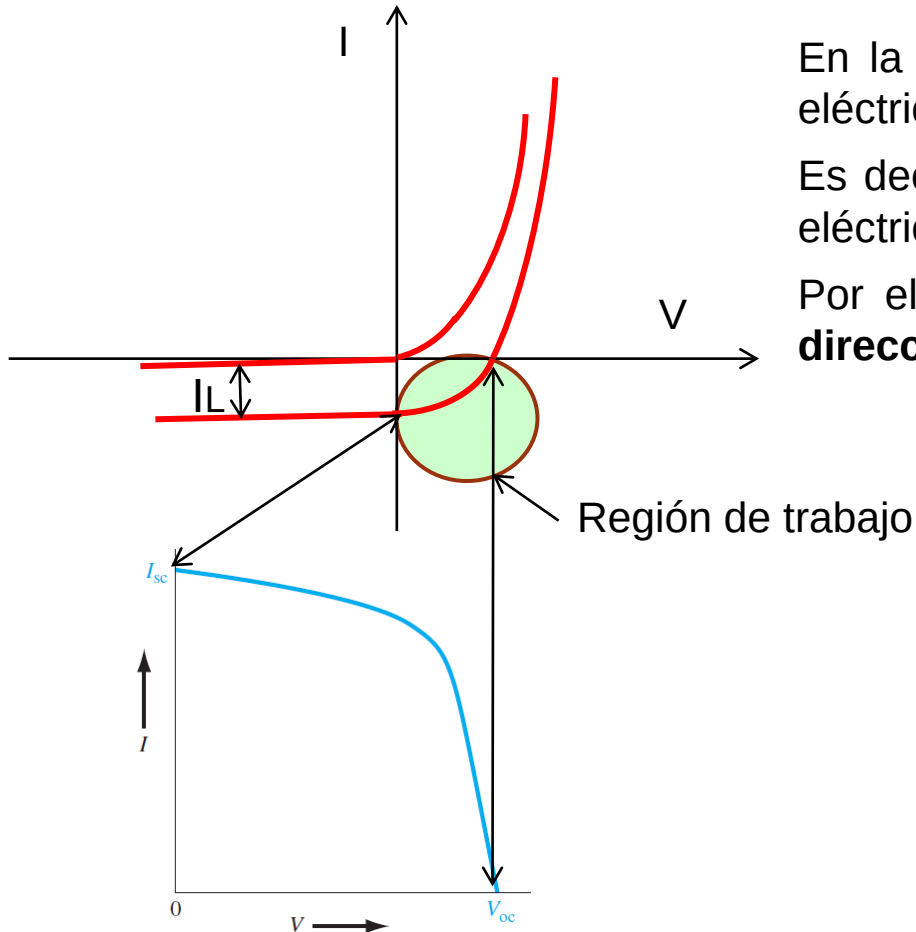
Circuitos básicos con Fototransistor



Con R_{BE} se previene un disparo con bajos niveles de iluminación.

CELDA FOTOVOLTAICAS

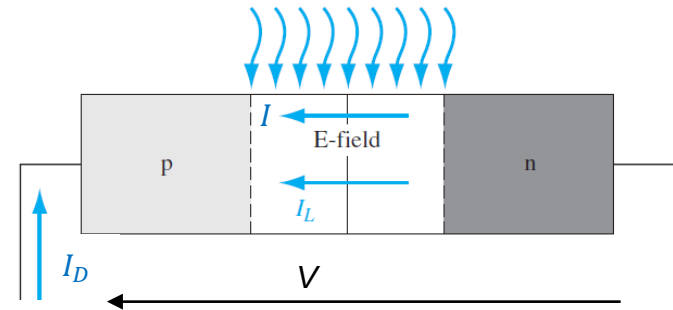
Las celdas fotovoltaicas tienen un comportamiento similar al del fotodiodo, con la diferencia que la juntura pn se polariza en directa.



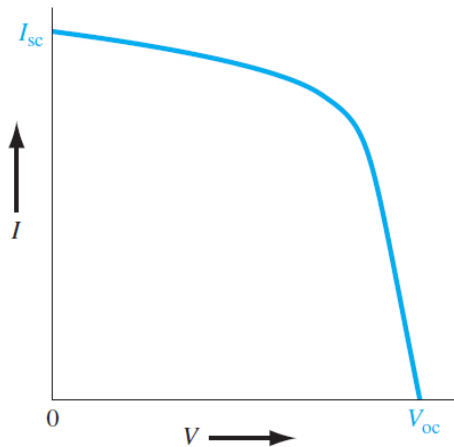
En la región de trabajo, la celda genera energía eléctrica en vez de consumirla.

Es decir, transforma energía luminosa en energía eléctrica.

Por ello, la convención es tomar la corriente en **dirección contraria**.



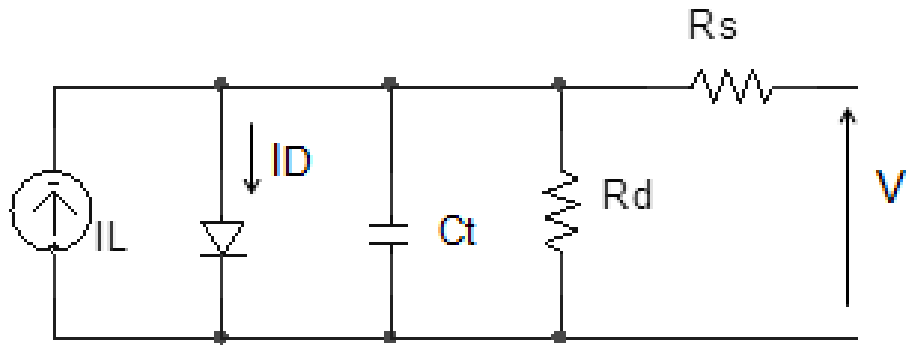
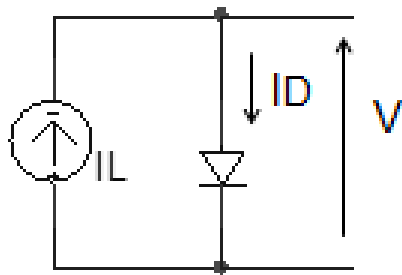
CELDA FOTOVOLTAICAS



$$I = I_L - I_D = I_L - I_S(e^{V/V_t} - 1)$$

$I_{SC} = I_L$: corriente de cortocircuito

$V_{OC} = V_t \ln(1 + I_L/I_S)$: tensión de circuito abierto



R_d : resistencia paralelo ($M\Omega$)

C_t : capacidad de la juntura

R_s : resistencia de contactos y otros (Ω)

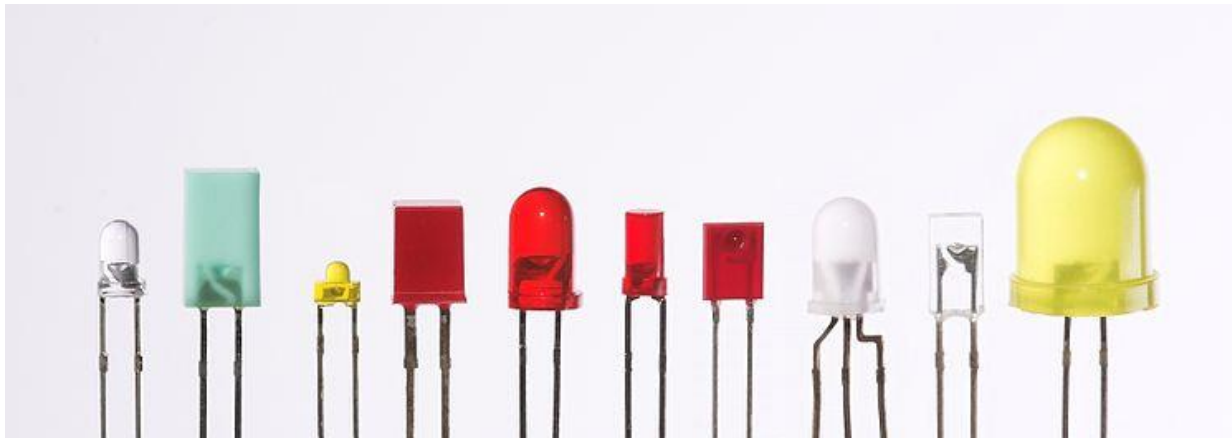
FOTOEMISORES

Diodo emisor de luz (LED)

Un diodo emisor de luz (LED) es una juntura PN donde la recombinación de pares electrón-hueco resulta en la emisión de fotones.

Pueden emitir radiación espontánea en la zona ultravioleta, visible o infrarroja del espectro electromagnético dependiendo del material.

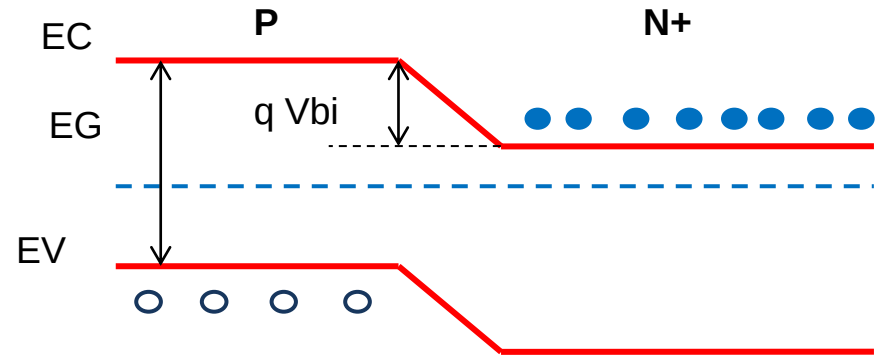
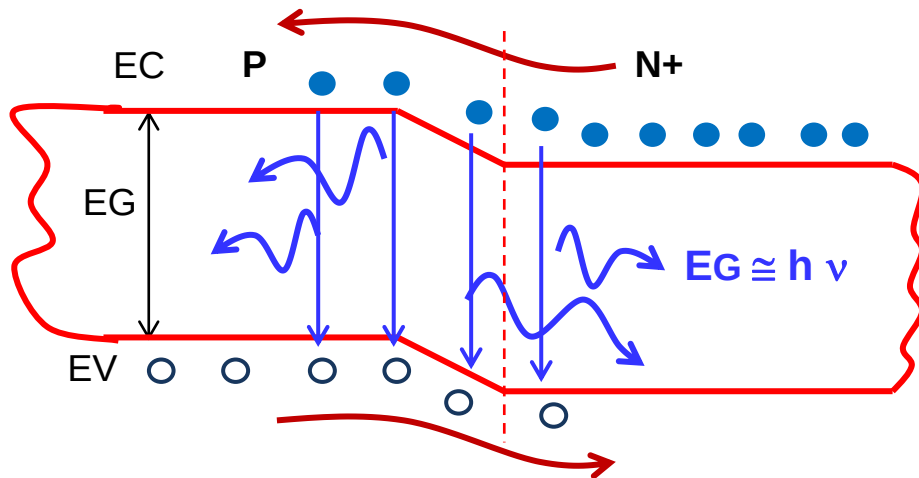
La energía de los fotones emitidos es aproximadamente igual al ancho de la banda prohibida ($hf \cong E_G$) para LED de recombinación directa.



FOTOEMISORES

Diodo emisor de luz (LED)

Juntura PN en equilibrio térmico



Al aplicar polarización directa VF

La altura de la barrera de potencial disminuye ($V_{bi}-V_F$) permitiendo la difusión de electrones desde el lado N hacia el P, y huecos desde el lado P hacia el lado N

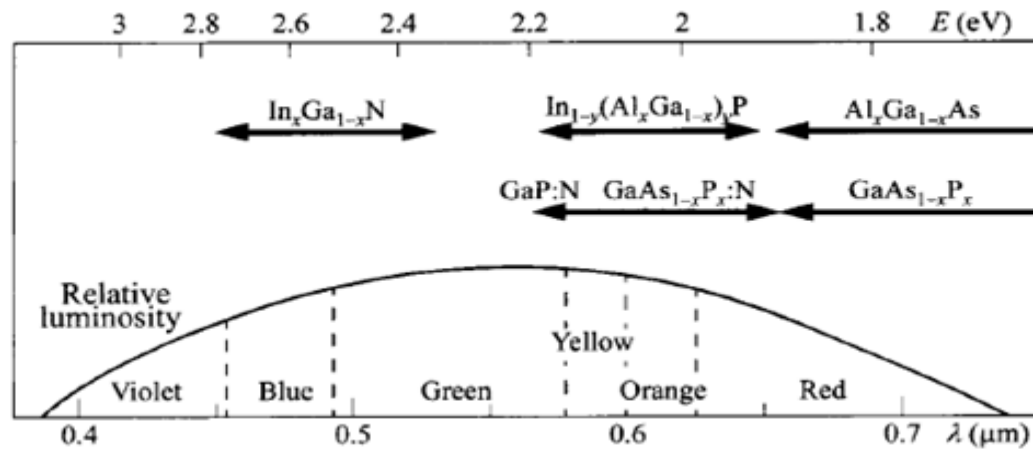
Al aumentar la concentración de portadores minoritarios, se favorece la recombinación.

La recombinación produce una emisión de fotones, fenómeno denominado **inyección electroluminiscente**.

FOTOEMISORES

Diodo emisor de luz (LED)

Materiales
utilizados en LEDs

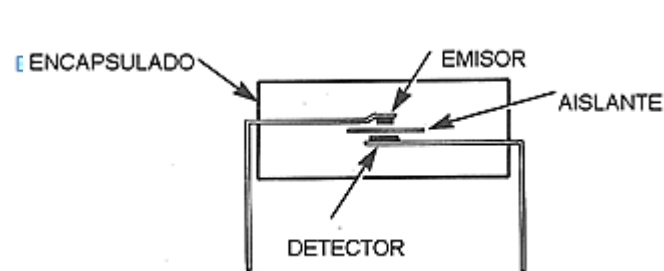
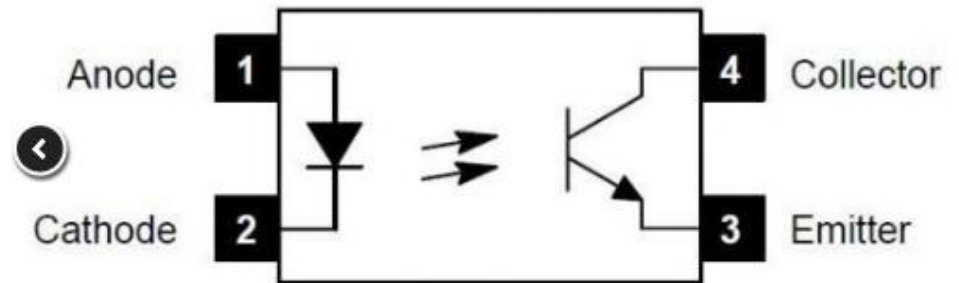
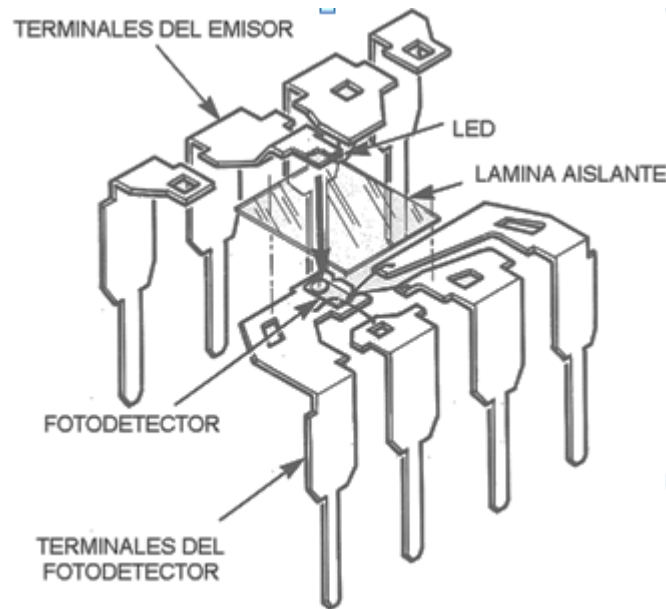


Material	Color LED
GaAs: Arseniuro de Galio	No visible. Infrarrojo
AlGaAs: Arseniuro de Galio y Aluminio	Rojo e Infrarrojo
GaAsP: Arseniuro Fosfuro de Galio	Rojo, Naranja y Amarillo
GaP: Fosfuro de Galio	Verde
GaN: Nitruro de Galio	
ZnSe: Seleniuro de Zinc	Azul
InGaN: Nitruro de Galio e Indio	
SiC: Carburo de silicio	

OPTOACOPLADORES

Consiste de un fotoemisor cuyo flujo luminoso incide sobre un fotodetector luego de atravesar un dieléctrico transparente.

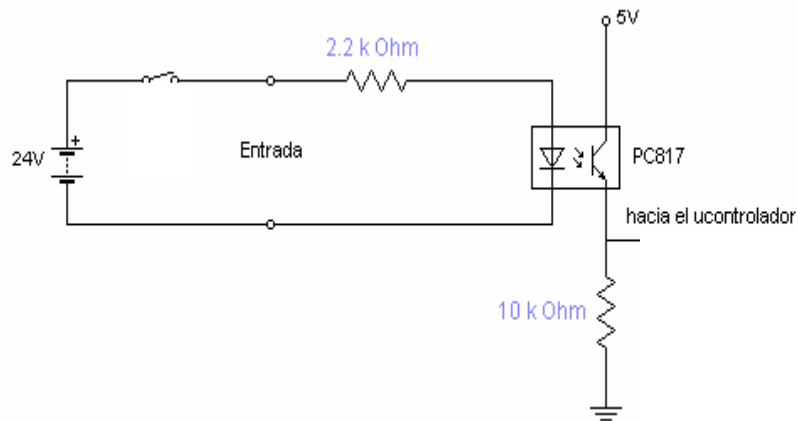
Las principales aplicaciones se encuentran en el acoplamiento entre etapas de un circuito electrónico donde debe existir aislamiento eléctrico, especialmente en presencia de tensiones elevadas.



OPTOACOPLORES

Acopla circuitos a distintas tensiones, aún de corriente continua.

Reducción de 24 Vcc a 5 Vcc



Elevación de 5 Vcc a 24 Vcc

